Regularne perturbacije

28. listopada 2026

1 Uvod

U mnogim matematičkim modelima pojavljuje se mali bezdimenzijski parametar ε. Ideja perturbacijske metode jest iskoristiti činjenicu da je $\varepsilon \to 0$ kako bismo složeni problem povezali s jednostavnijim graničnim problemom. Ako se rješenje može razviti u red potencija po ε i pritom se ne mijenja osnovna struktura problema, govorimo o regularnoj perturbaciji.

2 Nultočke polinoma

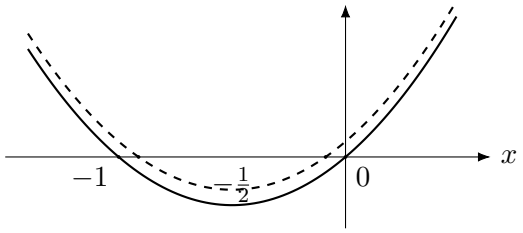
Tražimo nultočke polinoma

$$p_\varepsilon(x) = x^2 + x + \varepsilon, \qquad 0 < \varepsilon \ll 1. \tag{1}$$

Najprije promatramo jednostavniji problem za $\varepsilon = 0$:

$$p_0(x) = x^2 + x = x(x+1) = 0.$$

Njegove nultočke su $x_1 = 0$ i $x_2 = -1$, a vrh parabole nalazi se u $x = -\frac{1}{2}$, gdje je $p_0(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$. Dodavanjem male pozitivne konstante ε parabola se pomiče prema gore. Očekujemo da će nultočka blizu 0 postati malo negativna, a nultočka blizu -1 malo veća od -1 kao što se može vidjeti na slici.



Skica prikazuje puni graf p_0 i isprekidani graf p_ε za odabrani mali pozitivni ε.

Rješenja jednadžbe $p_\varepsilon(x) = 0$ mogu se dobiti izravno iz formule za nultočke kvadratne jednažbe kao

$$x_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1 - 4\varepsilon}. \tag{2}$$

Za $0 < \varepsilon < \frac{1}{4}$ obje su nultočke realne i jednostavne. Kako bismo razumjeli njihov odnos prema malom parametru, koristimo Taylorov razvoj funkcije $f(t) = \sqrt{1+t}$ oko $t = 0$. Budući da vrijedi

$$f(0) = 1, \qquad f'(0) = \frac{1}{2}, \qquad f''(0) = -\frac{1}{4},$$

imamo

$$\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + O(t^3), \qquad t \to 0. \tag{3}$$

Uvrštavanjem $t = -4\varepsilon$ dobivamo

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1-4\varepsilon} \\ &= -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\left(1 - 2\varepsilon - 2\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)\right). \end{aligned}$$

Prema tome,

$$x_1 = -\varepsilon - \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3), \qquad x_2 = -1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3). \tag{4}$$

Vidimo da se rješenja mogu opisati potencijama malog parametra. Želimo sada dobiti isti rezultat bez upotrebe formule za nultočke.

Definicija 1 (Ansatz)**.** *Ansatz* je pretpostavljeni oblik rješenja kojim započinjemo analizu problema. U regularnoj perturbacijskoj metodi pretpostavljamo razvoj oblika

$$x(\varepsilon) = y_0 + y_1\varepsilon + y_2\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3), \tag{5}$$

gdje su koeficijenti y_0, y_1, y_2 neovisni o ε.

Uvrštavanjem tog oblika u jednadžbu $x^2 + x + \varepsilon = 0$ dobivamo

$$(y_0 + y_1\varepsilon + y_2\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3))^2 + (y_0 + y_1\varepsilon + y_2\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3) + \varepsilon = 0.$$

Sređivanjem članova prema potencijama parametra ε slijedi

$$(y_0^2 + y_0) + \varepsilon(2y_0y_1 + y_1 + 1) + \varepsilon^2(y_1^2 + 2y_0y_2 + y_2) + O(\varepsilon^3) = 0. \tag{6}$$

S lijeve strane znaka jednakosti imamo red potencija od ε koji je jednak nuli. To znači da su mu koeficijenti uz sve potencije od ε. Formalno izjednačavamo koeficijente uz pojedine potencije parametra ε. Uz ε^0 dobivamo

$$y_0^2 + y_0 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y_0(y_0 + 1) = 0,$$

pa postoje dvije mogućnosti: $y_0^{(1)} = 0$ i $y_0^{(2)} = -1$. Uz ε^1 dobivamo

$$2y_0y_1 + y_1 + 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y_1 = -\frac{1}{2y_0 + 1},$$

odnosno $y_1^{(1)} = -1$ i $y_1^{(2)} = 1$. Konačno, uz ε^2 dobivamo

$$y_1^2 + 2y_0y_2 + y_2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y_2 = -\frac{y_1^2}{2y_0 + 1},$$

pa su $y_2^{(1)} = -1$ i $y_2^{(2)} = 1$.

Na taj način ponovno dobivamo dva asimptotska rješenja:

$$x_1 = -\varepsilon - \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3), \qquad x_2 = -1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3). \tag{7}$$

Zašto pretpostavljamo da rješenje možemo zapisati u obliku potencijskog reda po parametru ε? Ako je rješenje $x(\varepsilon)$ analitička funkcija parametra u okolini $\varepsilon = 0$, tada takav razvoj slijedi iz Taylorova teorema. U našem primjeru analitičnost rješenja osigurava teorem o implicitnoj funkciji jer su nultočke neperturbiranog polinoma jednostavne, odnosno jer vrijedi $F_x(x_0, 0) \neq 0$. Stoga rješenja za dovoljno male vrijednosti parametra možemo prikazati konvergentnim potencijskim redom, a njegove koeficijente odrediti uvrštavanjem u početnu jednadžbu i uspoređivanjem jednakih potencija parametra ε.

Važno je naglasiti da ovakav razvoj nije uvijek opravdan. Ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni, rješenje ne mora biti analitička funkcija parametra, pa se mogu pojaviti drugačiji asimptotski razvoji, primjerice oni koji uključuju necjelobrojne potencije. Čak i kada postoji formalni potencijski razvoj, njegova konvergencija ili asimptotska valjanost mora se zasebno opravdati.

Primjer 1 (Numerička usporedba)**.** Za $\varepsilon = 0.1$ dobivamo aproksimacije $x_1 \approx -0.1 - 0.01 = -0.11$ i $x_2 \approx -1 + 0.1 + 0.01 = -0.89$. Točne vrijednosti iz kvadratne formule su $x_1 \approx -0.112702$ i $x_2 \approx -0.887298$. Pogreške su približno $2.7 \cdot 10^{-3}$. Ostatak je asimptotski reda $O(\varepsilon^3)$, a za $\varepsilon = 0.1$ imamo $\varepsilon^3 = 10^{-3}$. Oznaka $O(\varepsilon^3)$ sama po sebi ne tvrdi da je pogreška manja od 10^{-3} jer u definiciji postoji i nepoznata multiplikativna konstanta.